

技術士 建設部門 | トンネル R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和3年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III（トンネル）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（山岳部特殊地山のリスク管理）

III-1 山岳部のトンネル建設時に遭遇する地山には、我が国特有の地形や地質により、多種多様なリスクが潜在している。したがって、調査・計画、設計、施工の各段階においては、安全性・公益性及び品質の確保等に十分配慮して業務を遂行することが重要となる。これらのことを考慮して以下の問いに答えよ。

1. 山岳部のトンネル建設時に遭遇する特殊地山を2つ挙げ、技術者としての立場から多面的な観点で課題をそれぞれ3つ抽出し、観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で挙げた特殊地山と抽出した課題のうち最も重要と考えるものを1つ選び、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（都市部トンネルの長期供用性能）

III-2 躯体や覆工が鉄筋コンクリートで築造される都市部のトンネルを長期にわたり供用するためには、計画、設計、施工の各段階においてトンネルの性能を低下させるリスクを抽出し、これらのリスクを低減するための方策について検討することが重要である。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、以下の問いに答えよ。

1. トンネルの要求性能のうち、使用性を保持するうえでの課題を、照査すべき事項に関して技術者の立場で多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、計画から施工までの幾つかの段階における、その課題に対する複数の解決策を示せ。

3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と、それらの解決策を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,550字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（山岳部特殊地山のリスク管理）

III-1-（1）特殊地山の課題抽出（約500字）

山岳部のトンネル建設において遭遇する特殊地山として、膨張性地山と断層破碎帯を取り上げ、それぞれ多面的な観点で課題を示す。

【膨張性地山】

膨張性地山は、泥岩・蛇紋岩等の膨潤性鉱物を含む地山で、含水により体積膨張を生じる。

第一に安全性の観点から、掘削後に覆工へ過大な地圧が継続して作用し変形・崩壊が生じるリスクがある。施工中から完成後も変位が続くため長期にわたる安全確保が重要課題となる。

第二に品質の観点から、膨張圧に対し支保工剛性を適切に設計しなければ内空断面の確保が困難となる。計測データに基づく膨張係数の精度向上が品質を左右する。

第三に経済性の観点から、変位継続による追加補修工事が繰り返し発生し、ライフサイクルコストが増大する。

【断層破碎帯】

断層破碎帯は破碎・軟化した岩盤で構成され、強度が極めて低く湧水を伴うことが多い。

第一に安全性の観点から、掘削時の急激な出水・崩落による労働災害リスクが高く、切羽の安定確保が最優先課題となる。

第二に施工性の観点から、破碎帯の分布範囲・強度の予測が困難なため、支保パターンの変更が頻繁に生じ工程管理が複雑化する。

第三に環境の観点から、大量湧水が周辺地下水位を低下させ、沿線の既存井戸・湧水地点への影響が懸念される。

III-1-（2）最重要課題への解決策（約580字）

前項の課題のうち、断層破碎帯における安全性の課題（掘削時の出水・崩落による労働災害）を最も重要と判断する。崩落・出水は即時に死傷事故につながり回復が困難なため、最優先で対処する必要があるからで

ある。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】 事前の詳細調査の実施

弾性波探査・電磁波探査等の物理探査を組み合わせ、断層帯の走向・傾斜・幅・湧水量を広域的に把握する。複数のボーリング調査でコアを採取し、破碎帯の強度特性・透水係数を定量評価する。発注者は調査仕様を審査し、リスク評価結果を設計条件として工事費に反映させる。住民・道路管理者へ調査計画の事前説明を行い、立入り許可と情報共有を徹底する。

【解決策2】 補助工法による切羽の安定確保

断層帯への接近が確認された段階で、長尺先受け工法（AGF工法・パイプルーフ）を採用し切羽前方の地山を補強する。薬液注入による止水・固結処理で湧水を抑制し、H型鋼リングの多重設置とインバート早期施工を原則とする。施工者が補助工法を選定する段階で発注者が設計変更審査を迅速に行える体制を事前に整備する。

【解決策3】 計測管理の高頻度実施と切羽前方探査の徹底

内空変位・天端沈下・支保工応力の3点セット計測を高頻度で実施し、管理基準値を数値で設定する。TSP探査・先進ボーリングを定期的に行い、断層帯の延長分布を逐次把握する。計測値が管理値を超えた場合は速やかに作業員を退避させ、支保パターンを変更する手順を施工計画に明記する。

III-1-（3） 新たに生じうるリスクとその対策（約430字）

前項の解決策をすべて実行した場合においても、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】 補助工法の効果限界による崩落

断層帯の規模が事前推定を超えた場合、AGF工法や薬液注入の効果が不十分となり切羽崩落・天盤崩壊が生じうる。対策として、計測値の変化傾向から崩壊予兆を早期検知する閾値管理を徹底する。変状兆候が確認された段階でただちに施工を中断し作業員を退避させる手順と緊急退避路を常設する。発注者は緊急停止指示の連絡体制を事前に整備し、定期演練を実施する。

【リスク2】 周辺地下水位の低下と地表沈下

大規模湧水の発生により断層部を経由した地下水流が遮断され、周辺地下水位の低下・地表沈下が生じうる。施工前から周辺地下水位・地表沈下の監視基準値を設定し、閾値超過時には施工を一時停止して地元住民・農業水利権者・関係機関に報告する手続きを定める。発注者は農業水利権者との事前合意形成と補償基準の明確化を担う。

【リスク3】 工期延長と費用増大

補助工法の追加や繰り返す設計変更により工期が大幅に延長し事業費が増大するリスクがある。発注者はコンティンジェンシー予算を事業費の15～20%程度確保し、段階的変更設計審査の手続きを整備することで対応する。

III-2（都市部トンネルの長期供用性能）

III-2-（1） 使用性保持上の課題（多面的観点）（約470字）

本解答ではシールド工法を選択する。都市部の鉄筋コンクリート製シールドトンネルの使用性保持に関して、照査すべき事項について多面的な観点から3つの課題を示す。

【観点1：耐久性の観点】鉄筋腐食によるセグメントの断面欠損

セグメント周辺は地下水・塩分・炭酸ガス等の腐食因子にさらされる。コンクリートの中性化・塩害・アルカリシリカ反応が進行すると鉄筋腐食による断面欠損が生じ、構造的な使用性が低下する。計画段階での環境条件評価と設計基準クラスの選定が品質を左右する。

【観点2：漏水防止の観点】セグメント継手の止水性能劣化

セグメント継手部の止水材（ガスケット・コーキング）が経年劣化することで漏水が発生する。漏水は内装仕上げの劣化・設備腐食・路面の滑り危険を招き、使用性を著しく損なう。施工時の継手圧着管理と供用後の点検記録が対策の基盤となる。

【観点3：変形・沈下防止の観点】地盤変状による構造変形

施工時・供用後の地盤沈下・側方土圧の変化・近接施工の影響によりセグメントリングが変形し、軌道・電気設備・排水施設の機能維持が困難になることが課題である。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（段階別）（約570字）

前項3課題のうち**観点1「耐久性の観点・鉄筋腐食によるセグメントの断面欠損」**を最重要と判断する。断面欠損は構造強度を直接損ない長期供用の根幹を脅かすとともに、竣工後の是正が困難なためである。計画から施工の段階別に複数の解決策を示す。

【計画段階：設計基準クラスの設定】

路線沿いの地下水分析・地盤環境調査（塩分量・pH・炭酸ガス濃度）のデータに基づき環境区分を設定する。環境区分に応じたコンクリート設計基準強度（ $f_{ck} \geq 45 \text{N/mm}^2$ 等）・水セメント比上限・最小かぶり厚を設計条件に明記する。発注者は仕様書に環境調査の実施義務と基準クラス審査を盛り込み、維持管理担当者・道路管理者と設計条件の合意形成を行う。

【設計段階：防食・止水の多重防護】

鉄筋にエポキシ樹脂コーティングまたはステンレス鋼筋を採用し、腐食因子が鉄筋に到達する経路を断つ。セグメント外面に防水層を設け、継手部にゴムガスケットと止水コーキングの二重止水を設計する。設計図書で防食仕様・かぶり厚の施工許容差を明示する。

【施工段階：コンクリート品質管理の徹底】

水セメント比・スランプ・空気量の受入れ試験を打設ごとに実施し、記録を発注者に提出する。振動締固め・湿潤養生期間を仕様書で義務化し、第三者機関による品質検査を中間工程に設ける。センサーを埋設し

て養生中の温度・湿度をリアルタイムで監視し、養生不足を早期に検知する。

III-2- (3) 波及効果と懸念事項への対応策（約420字）

前項の解決策をすべて実施した場合に生じる波及効果と懸念事項への対応策を示す。

【波及効果】

耐久性の向上により鉄筋腐食・コンクリート剥落が抑制され、大規模補修頻度が低下する。ライフサイクルコストが低減し、交通規制・維持管理に係る社会的コストも削減される。コンクリート廃棄物削減・補修工事減少によりCO2排出量抑制と廃棄物低減という環境効果も生まれ、社会・経済・環境の三側面から持続可能な社会資本の実現に貢献する。防食設計・品質管理の標準化は他の都市トンネル整備にも転用できる技術的資産となる。

【懸念事項1：コスト増加と対応策】

高品質コンクリート・エポキシ樹脂コーティング鉄筋・防水層の採用により初期建設コストが増加する。設計段階でVE提案を受け付け、同等の耐久性を確保しつつコストを抑制する代替案を審査する。ライフサイクルコスト比較による費用対効果の説明を関係機関・住民に提示し合意を得る。

【懸念事項2：工期延長リスクと対応策】

防食設計の複雑化・品質管理工程の増加により工期が延長するリスクがある。施工計画に余裕工程を設定し資機材調達を事前確定する。デジタル記録・センサーモニタリングで品質管理を効率化し工期を最小化する。